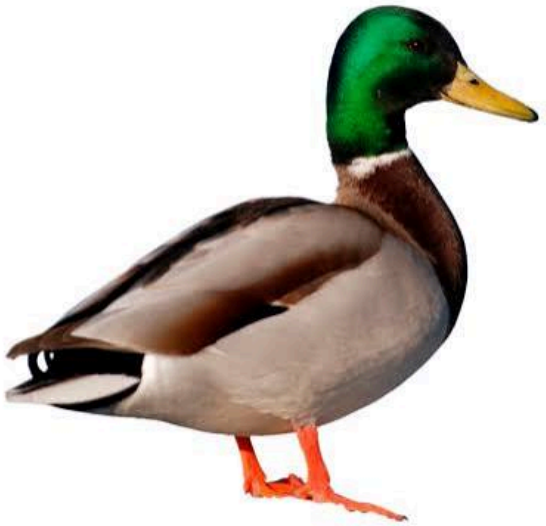
Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

Aula 17

Bibliotecas e classes



Prof. Bruno da Cunha de Oliveira - 2026/2

Atendimento desta semana: segunda, 19/10

O horário de atendimento desta semana passa de quinta para segunda, 19/10, das 12h30 às 14h.

A sala e a sugestão de exercícios para esse atendimento vão no Blackboard.

Para terça, 20/10: conta no GitHub e Git instalado

Na terça vamos usar o Git e o GitHub. Cheguem com duas coisas feitas:

#	O que fazer
1	Instalar o Git no seu computador
2	Criar uma conta em `github.com`

O guia está no Blackboard, em versão para Windows e para Mac: são os passos 1 e 2. Quem travar faz comigo no começo da aula.

Um programa de verdade

Insper

Explicar um programa, pelo Blackboard

No próximo slide há um programa de seis linhas. Expliquem pelo Blackboard, com as próprias palavras, o que vocês acham que as linhas fazem.

Vale 0,1 ponto extra na prova final para quem enviar a explicação de pelo menos três das linhas do programa até eu fechar a atividade.

Um programa com o juscraper

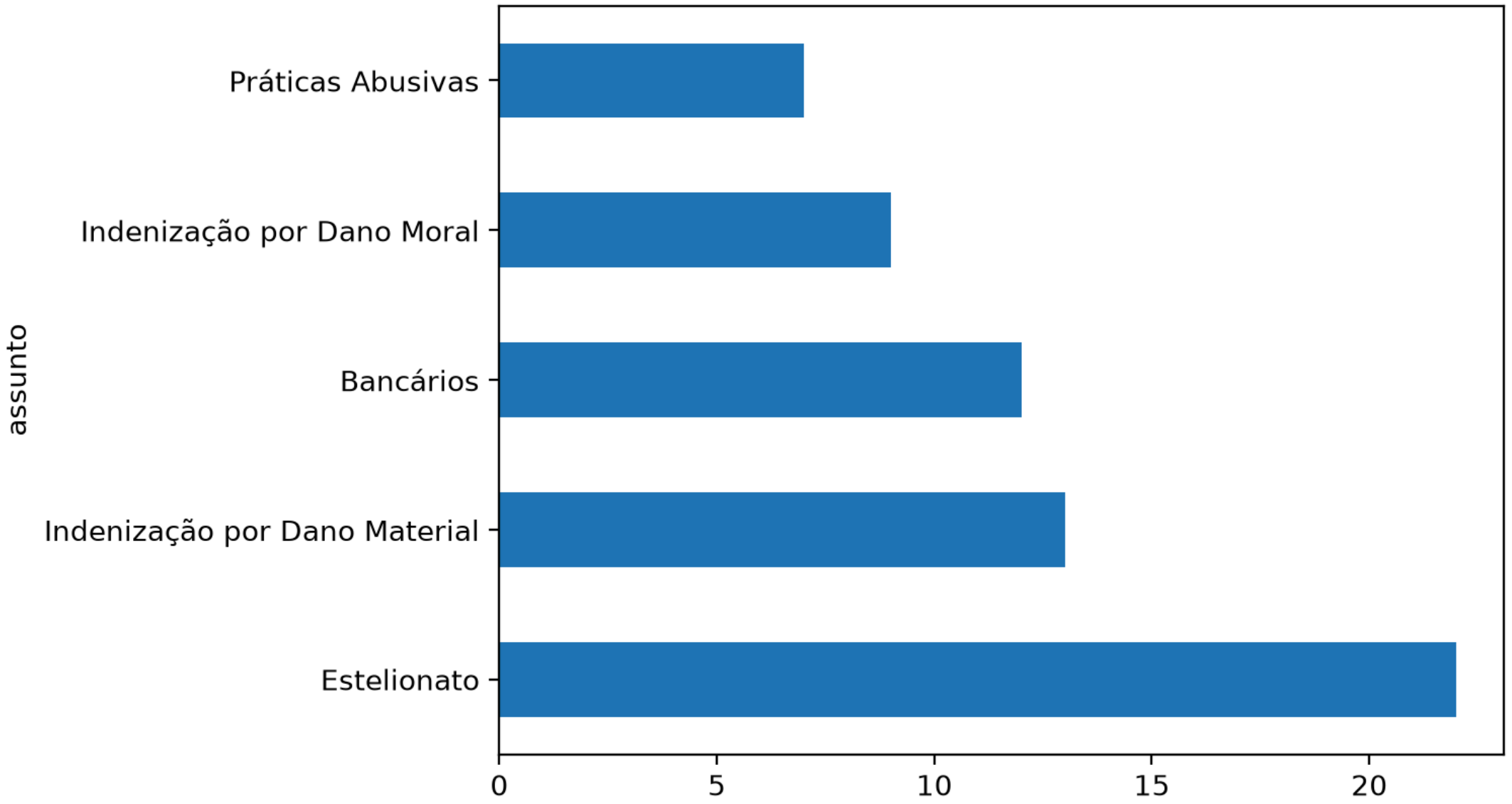
```
import juscraper as jus

tjsp = jus.scraper("tjsp")
dados = tjsp.cjpg("golpe do pix", paginas=range(1, 11))

dados.shape
contagem = dados["assunto"].value_counts()
contagem.head(5).plot(kind="barh")
```

O que vocês acham que cada linha faz?

O gráfico que esse programa produz



Rodar a primeira linha

```
import juscraper as jus
```

Rodem esta linha num notebook da pasta `cdad1`. O que aparece?

O Python não conhece o juscraper

RESPOSTA

```
ModuleNotFoundError: No module named 'juscraper'
```

O Python que vocês instalaram não sabe o que é `juscraper`. A primeira linha do programa já não roda.


SONY
Discman
GAME BOY COLOR
TYCO
TYCO
27MHz


Oct 28, Oct 28
10:09

Python não vem com pilha

O que vem e o que não vem com o Python

VEM COM O PYTHON

Texto, número, lista e dicionário. `if`, `for` e funções.

É tudo o que vocês usaram até agora.

O que vem e o que não vem com o Python

VEM COM O PYTHON

Texto, número, lista e dicionário. `if`, `for` e funções.

É tudo o que vocês usaram até agora.

NÃO VEM

Tabelas. Gráficos. Leitura de PDF. Coleta de decisões em tribunais. Modelos de linguagem.

É quase tudo o que um trabalho com dados precisa.

Bibliotecas

O que não vem com o Python se instala.

São as bibliotecas: código que outra pessoa escreveu e publicou. O juscraper é uma delas.

Instalar o juscraper

No VS Code, abram o terminal na pasta `cdad1` e rodem:

```
uv add juscraper
```

O uv baixa a biblioteca e tudo de que ela precisa. Se o erro continuar, reiniciem o kernel do notebook. Quem travar senta junto de quem já instalou.

Rodar de novo o import

```
import juscraper as jus
```

Rodem de novo esta linha. O que aparece?

Nada aparece, e está certo

RESPOSTA

O `import` achou a biblioteca instalada.

`as jus` dá a ela um apelido: daqui em diante, no programa, `jus` é o juscraper.

Criar o raspador

```
import juscraper as jus
tjsp = jus.scraper("tjsp")
```

Rodem a segunda linha. O que aparece?

A terceira linha do programa pede dez páginas ao site do TJSP. Não rodem na rede do Insper: eu rodo, no 3G do meu celular.

Uma função da biblioteca devolve o raspador

RESPOSTA

Nada aparece. `jus.scraper("tjsp")` chama uma função da biblioteca, que devolve o raspador do TJSP, guardado em `tjsp`.

A coleta das dez páginas

```
dados = tjsp.cjpg("golpe do pix", paginas=range(1, 11))
print(dados.shape)
```

```
(100, 10)
```

Cem sentenças e dez colunas: é a tabela que o resto do programa usa.

Entendendo o código de bibliotecas

Insper

De bibliotecas a objetos

1 Para fazer coisas mais interessantes, usamos bibliotecas. Ninguém reescreve, a cada trabalho, um coletor de decisões de tribunal ou uma tabela de dados.

De bibliotecas a objetos

1. Para fazer coisas mais interessantes, usamos bibliotecas. Ninguém reescreve, a cada trabalho, um coletor de decisões de tribunal ou uma tabela de dados.

2. Para entender como uma biblioteca funciona, precisamos entender objetos. É em objetos que quase toda biblioteca entrega o que faz: o coletor é um objeto, a tabela é um objeto.

De bibliotecas a objetos

1. Para fazer coisas mais interessantes, usamos bibliotecas. Ninguém reescreve, a cada trabalho, um coletor de decisões de tribunal ou uma tabela de dados.

2. Para entender como uma biblioteca funciona, precisamos entender objetos. É em objetos que quase toda biblioteca entrega o que faz: o coletor é um objeto, a tabela é um objeto.

3. Saber que `dados.shape` guarda um dado e que `contagem.head(5)` executa uma ação é o que permite ler a documentação de uma biblioteca, a mensagem de erro e o código que a IA escreve.

O ponto depois de um texto

```
tribunal = "TJSP"
print(tribunal.lower())
print(tribunal)
```

O que aparece na tela?

Um método: o texto sabe virar minúsculas

RESPOSTA

```
tjsp
TJSP
```

O ponto pede uma ação ao valor que vem antes dele: `tribunal.lower()` devolve o texto em minúsculas. Como o `.replace()`, ele devolve um texto novo, e `tribunal` continua como estava. Essa ação se chama método.

Métodos de texto

Chamada	Devolve	O que faz
`"TJSP".lower()`	`tjsp`	passa para minúsculas
`"tjsp".upper()`	`TJSP`	passa para maiúsculas
`"  TJSP  ".strip()`	`TJSP`	tira os espaços das pontas
`"TJSP".replace("SP", "RJ")`	`TJRJ`	troca um trecho por outro

Vocês já usavam métodos: `.replace()` é do texto, e `.append()`, da lista.

O ponto depois de uma lista

```
pecas = ["petição inicial", "contestação"]
pecas.append("sentença")
print(pecas)
print(pecas.lower())
```

O que aparece na tela?

Cada tipo tem os seus métodos

RESPOSTA

```
['petição inicial', 'contestação', 'sentença']
AttributeError: 'list' object has no attribute 'lower'
```

`.append()` é método de lista, e `.lower()`, de texto. Uma lista não sabe virar minúsculas, e o Python diz isso no erro: a lista não tem `lower`.

Função ou método

Elemento	Como se usa	Exemplos
função	vive solta, e o valor entra entre os parênteses	`len(pecas)`, `print(pecas)`
método	mora dentro de um tipo, e age sobre o valor antes do ponto	`pecas.append("sentença")`, `tribunal.lower()`
função de biblioteca	mora na biblioteca, e o nome dela vem antes do ponto	`jus.scraper("tjsp")`

Um método é uma função que já sabe sobre qual valor vai agir.

Criar um tipo

O molde e os cachorros

A CLASSE É O MOLDE

```
CLASSE Cachorro:
    nome
    idade
    latir()
```

CADA CACHORRO É UM OBJETO

```
rex:  nome "Rex",  idade 3
toto: nome "Totó", idade 8
```

O molde é escrito uma vez. Cada cachorro sai dele com os seus valores. Texto e lista são tipos que alguém escreveu assim, e dá para escrever os nossos.

class e `__init__`

```
class Cachorro:
    def __init__(self, nome, idade):
```

`class` cria o tipo e dá o nome a ele: é o molde.

`__init__` é uma função como as que vocês já escrevem, com um nome especial. O Python a chama sozinho, toda vez que um cachorro é criado: é ela que preenche a ficha dele.

self: este cachorro

```
class Cachorro:
    def __init__(self, nome, idade):
        self.nome = nome
        self.idade = idade
```

`self` é o cachorro que está sendo criado.

`self.nome = nome` guarda neste cachorro o nome que chegou pela chamada.
`self.idade = idade` faz o mesmo com a idade.

Criar dois cachorros

```
class Cachorro:
    def __init__(self, nome, idade):
        self.nome = nome
        self.idade = idade

rex = Cachorro("Rex", 3)
toto = Cachorro("Totó", 8)
print(rex.idade, toto.idade)
```

O que aparece na tela?

Atributo: o que cada objeto guarda

RESPOSTA

```
3 8
```

`Cachorro("Rex", 3)` chama o `__init__`: `"Rex"` vai para `nome`, e 3, para `idade`. Quem chama não escreve o `self`. `rex.idade` lê o que ficou guardado no Rex: é um atributo, e cada cachorro tem os seus.

Um cachorro que late

```
class Cachorro:
    def __init__(self, nome, idade):
        self.nome = nome
        self.idade = idade

    def latir(self):
        return self.nome + ": au au"
toto = Cachorro("Totó", 8)
print(toto.latir())
```

Acrescentei uma função dentro da classe. O que aparece na tela?

Método: uma função dentro da classe

RESPOSTA

```
Totó: au au
```

Uma função escrita dentro da classe é um método. Em `toto.latir()`, `self` é o `toto`, e `self.nome` vale `"Totó"`. É o mesmo ponto de `tribunal.lower()`: pede uma ação ao objeto.

Atributo e método

```
toto = Cachorro("Totó", 8)
```

Elemento	O que é	Neste caso
atributo	um dado que o objeto guarda; sem parênteses	`toto.idade`
método	uma ação que o objeto executa; com parênteses	`toto.latir()`

Programação orientada a objetos

Os dados e o que se faz com eles andam juntos, num objeto.

Programação orientada a objetos

Os dados e o que se faz com eles andam juntos, num objeto.

COM VARIÁVEIS SOLTAS

`numero`, `tribunal` e `resultado` de duzentos processos são seiscentas variáveis para não misturar. No objeto, cada processo carrega as suas.

Programação orientada a objetos

Os dados e o que se faz com eles andam juntos, num objeto.

COM VARIÁVEIS SOLTAS

`numero`, `tribunal` e `resultado` de duzentos processos são seiscentas variáveis para não misturar. No objeto, cada processo carrega as suas.

COM FUNÇÕES SOLTAS

Quem chama precisa passar tudo, e saber qual função serve para qual dado. O método já sabe onde está: `toto.latir()`.

A ficha da parte

```
class Parte:
    def __init__(self, nome, idade):
        self.nome = nome
        self.idade = idade
    def tem_prioridade(self):
        return self.idade >= 60
autora = Parte("Ana Lima", 66)
print(autora.nome)
print(autora.tem_prioridade())
```

O que aparece na tela?

Criar uma parte, passo a passo

Animação no navegador: `animacao-objetos.html`, cenário `criar`.

O método usa os atributos do objeto

RESPOSTA

```
Ana Lima
True
```

Em `autora.tem_prioridade()`, `self` é a `autora`, e `self.idade` vale 66, que passa de 60.

Na autuação, alguém preenche a ficha de cada parte. A classe é a ficha em branco, o `__init__` é o preenchimento, e cada parte do processo é uma ficha preenchida.

A classe do raspador

De que tipo é tjsp

```
import juscraper as jus
tjsp = jus.scraper("tjsp")
print(type(tjsp))
```

Rodem. O que aparece?

tjsp é um TJSPScraper

RESPOSTA

```
<class 'juscraper.courts.tjsp.client.TJSPScraper'>
```

Alguém escreveu a classe `TJSPScraper`. A função `jus.scraper("tjsp")` cria, por dentro, um objeto dessa classe, como `Cachorro("Rex", 3)` cria um cachorro.

A classe TJSPScraper, no código do juscraper

Resumo das linhas que abrem a classe e dois dos métodos dela, sem as anotações de tipo e sem o corpo:

```
class TJSPScraper(EsajSearchScraper):
    def __init__(self, verbose=0, download_path=None,
                 sleep_time=0.5, **kwargs):
        ...
    def cjpg(self, pesquisa="", paginas=None, **kwargs):
        ...
```

O que se reconhece do `Cachorro`: `class`, `__init__` e métodos que recebem `self`.

Uma chamada sem paginas

```
def cjpg(self, pesquisa="", paginas=None, **kwargs):
```

```
dados = tjsp.cjpg("golpe do pix")
```

A chamada não passa `paginas`. Que páginas o raspador pede ao TJSP?

Parâmetro opcional: vale o valor padrão

RESPOSTA

Na definição, `paginas=None` dá ao parâmetro um valor padrão: sem o argumento, `paginas` vale `None`. Parâmetro com valor padrão é parâmetro opcional. A documentação do `cjpg` diz o que `None` faz:

```
paginas (int | list | range | None): Paginas 1-based;
    ``None`` baixa todas. Default ``None``.
```

Sem `paginas=`, seriam todas as sentenças de golpe do pix do TJSP. O programa passa `range(1, 11)` para parar na décima página.

Argumento nomeado

```
def cjpg(self, pesquisa="", paginas=None, **kwargs):
```

```
tjsp.cjpg("golpe do pix", paginas=range(1, 11))
```

Até aqui, a chamada passava todos os argumentos, na ordem dos parâmetros. Com vários parâmetros opcionais, ela passa só os que quer mudar, e diz qual pelo nome: `paginas=` escolhe o parâmetro `paginas`, e os outros ficam com o padrão.

O argumento escrito com o nome do parâmetro é um argumento nomeado. Ele vem depois dos que vão pela posição.

A coluna de uma tabela

Os colchetes de dados["assunto"]

```
caso = {"investigado": "Marina Alves",
        "assunto": "Estelionato"}
print(caso["assunto"])
```

```
Estelionato
```

No programa, `dados` é a tabela das cem sentenças:

```
print(dados["assunto"].head())
```

O que vocês acham que aparece?

Numa tabela, os colchetes pegam uma coluna

RESPOSTA

```
0                                        Estelionato
1                      Indenização por Dano Material
2    Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
3                                        Estelionato
4                        Indenização por Dano Moral
Name: assunto, dtype: object
```

Os colchetes são os do dicionário, e o nome dá a coluna inteira, uma sentença por linha. `.head()` mostra as cinco primeiras.

range, pela documentação

Ler a documentação do range

Intervalos

O tipo `range` representa uma sequência imutável de números e é comumente usado para percorrer um número determinado de vezes em um laço `for`.

```
class range(stop, /)
class range(start, stop, step=1, /)
```

Os argumentos para o construtor de intervalo devem ser inteiros (`int` embutido ou qualquer objeto que implemente o método especial `__index__()`). Se o argumento *step* for omitido, será usado o padrão `1`. Se o argumento *start* for omitido, será usado o padrão `0`. Se *step* for zero, uma exceção `ValueError` será levantada.

```
>>> list(range(1, 11))
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

Pela documentação, que números `range(1, 11)` entrega?

range começa no primeiro número e para antes do segundo

RESPOSTA

```
list(range(1, 11))
```

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

As páginas de 1 a 10. E a documentação diz `class range`: o `range` se chama como uma função, e é um tipo, como o `Cachorro`. `range(1, 11)` cria um objeto dele.

O programa do juscraper, de novo

```python
import juscraper as jus

tjsp = jus.scraper("tjsp")
dados = tjsp.cjpg("golpe do pix", paginas=range(1, 11))

dados.shape
contagem = dados["assunto"].value_counts()
contagem.head(5).plot(kind="barh")
```

Leiam de novo e comparem com o que vocês escreveram no Blackboard no começo. O que deixou de ser mistério?

O que já dá para ler

Animação no navegador: `animacao-leitura-juscraper.html`, cenário `primeira-volta`.

Para terça, 20/10: conta no GitHub e Git instalado

Na terça vamos usar o Git e o GitHub. Cheguem com duas coisas feitas:

#	O que fazer
1	Instalar o Git no seu computador
2	Criar uma conta em `github.com`

Os guias estão no Blackboard, em versão para Windows e para Mac: são os passos 1 e 2. Quem travar faz comigo no começo da aula.